

RELATÓRIO TÉCNICO

# Análises TCM e TRI

2ª série do Ensino Médio – Língua Portuguesa

Simulado IV | Piauí, 2026

*Documento-base metodológico: Relatório 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026*

27 de agosto de 2026

## 1. Síntese executiva

**Leitura principal.** O Simulado IV de Língua Portuguesa da 2ª série manteve os 26 itens na TCM e na TRI. Nenhum item apresentou discriminação ou correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20. A ausência desses sinais não dispensa a avaliação dos parâmetros TRI e a revisão pedagógica.

| Aplicação   | N      | Itens TCM/TRI | Escore médio | % do total | Proficiência média | Exclusão TRI |
|-------------|--------|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------|
| Simulado IV | 30.546 | 26 / 26       | 12,49 / 26   | 48,0%      | 224,4              | Nenhum       |

Fonte: EscoresBrutos\_Aluno, MedidasTCM\_Item, EstItens e ResumoTheta do Simulado IV.

## 2. Dados e método

A análise utiliza os arquivos de resultados do Simulado IV de Língua Portuguesa da 2ª série do Ensino Médio, armazenados na pasta Agosto. A TCM foi usada para examinar proporção de acertos, discriminação e correlações bisserial e ponto-bisserial. A TRI foi estimada pelo modelo logístico de três parâmetros, com equalização para a escala SAEB quando indicado nos arquivos de itens.

Como nos relatórios anteriores, os limiares de discriminação e correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20 são tratados como sinais diagnósticos, não como regras automáticas de exclusão. A decisão final combina TCM, parâmetros TRI, ajustes do modelo, estabilidade da estimação e revisão pedagógica.

## 3. Resultados da TCM

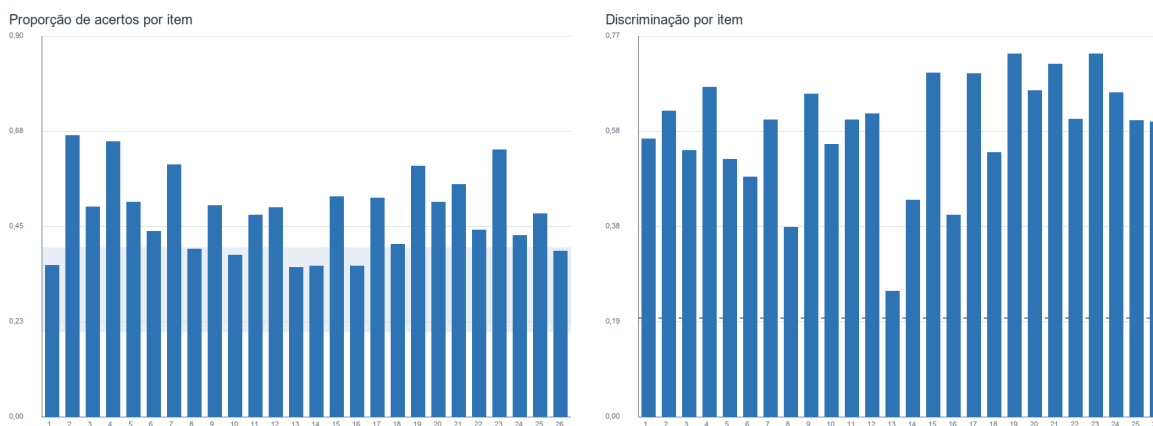


Figura 1. Proporção de acertos e discriminação por item.

Fonte: MedidasTCM\_Item.xlsx, Simulado IV.

Todos os itens superaram os limiares TCM de 0,20 adotados neste relatório. Não há exclusão registrada nos resultados de agosto. A análise de parâmetros TRI deve complementar essa leitura, sem transformar os limiares em aprovação automática dos itens.

## 4. Resultados da TRI

| Aplicação   | Média | IC 95% da média | DP EAP | Mediana | Intervalo interquartil | Itens fixados |
|-------------|-------|-----------------|--------|---------|------------------------|---------------|
| Simulado IV | 224,4 | 223,2 a 225,7   | 84,7   | 225,7   | 156,2 a 289,8          | 8             |

Fonte: ResumoTheta e ResumoThetaIC.

O intervalo de confiança é reproduzido do arquivo de resultados; não representa o erro individual de proficiência. As médias de disciplinas distintas não devem ser comparadas diretamente como medidas equivalentes de desempenho.

Distribuição dos estudantes por faixa de proficiência

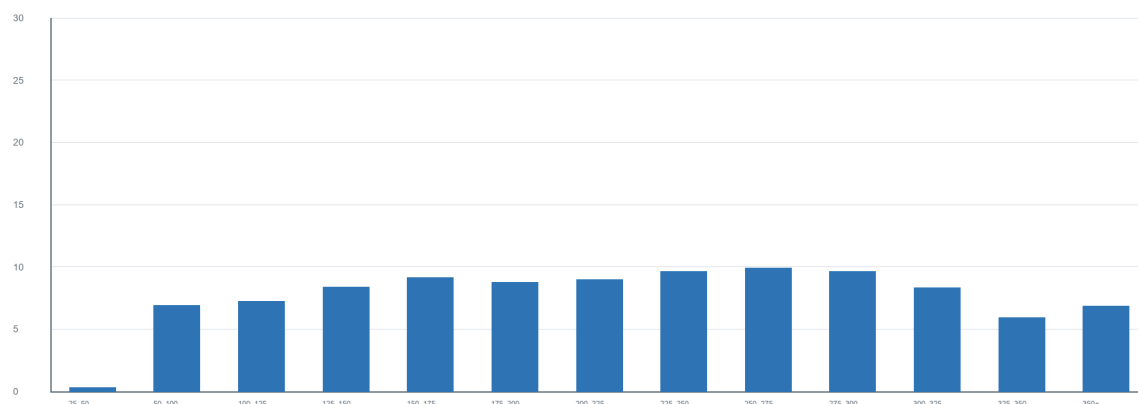


Figura 2. Distribuição percentual dos estudantes por faixa de proficiência.

Fonte: DistriAlunosClasseLP2serie\_S4.xlsx.

A proficiência média estimada foi 224,4, com mediana 225,7 e desvio-padrão EAP de 84,7. A proporção de estudantes na faixa de 350 pontos ou mais foi 6,8%.

### Parâmetros dos itens

| Sinal para revisão | Itens                   |
|--------------------|-------------------------|
| bSAEB > 400        | 13                      |
| a < 0,60           | 5, 6, 8, 10, 13, 14, 22 |

Fonte: EstItens\_2EM\_LP\_S4.xlsx. Os pontos de corte são diagnósticos e não implicam exclusão automática.

## 5. Recomendações

1. Manter documentada a presença dos 26 itens nas análises TCM e TRI.
2. Examinar os itens sinalizados pelos parâmetros TRI e suas curvas antes de reutilizá-los.
3. Planejar intervenções a partir da distribuição de proficiência e dos conteúdos avaliados, sem atribuir níveis pedagógicos a faixas não validadas.



## 6. Referências e arquivos-fonte

Primi, R. (2012). Psicometria: fundamentos matemáticos da Teoria Clássica dos Testes. *Avaliação Psicológica*, 11, 297–307.

Wu, M.; Tam, H. P.; Jen, T.-H. (2017). *Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice*. Springer.

Andrade, D. F.; Tavares, H. R.; Valle, R. C. (2000). *Teoria da Resposta ao Item: conceitos e aplicações*. ABE.

Baker, F. B.; Kim, S.-H. (2004). *Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques*. 2. ed. Marcel Dekker.

Relatório Técnico 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026.

### Arquivos de resultados utilizados

- ResultadosTCM\_2EM\_LP/Simulado\_IV: EscoresBrutos\_Aluno.xlsx, MedidasTCM\_Item.xlsx, mDificNRDF.xlsx, mDiscNRDF.xlsx e mcpBisNRDF.xlsx.
- ResultadosTRI\_2EM\_LP/Simulado\_IV: ResumoTheta, ResumoThetaIC, EstItens, DistriAlunosClasse e BaseRespTheta.
- Programas/TCM\_2EM\_LP\_S4.R e Fit\_3PL\_Fix\_2EM\_LP\_S4.R.
- Informações gerais.odt, com as ressalvas técnicas registradas pela equipe.

## Apêndice A. Medidas TCM por item

| Item | Proporção de acertos | Discriminação | Corr. bisserial | Corr. ponto-bisserial |
|------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 001  | 0,358                | 0,561         | 0,602           | 0,469                 |
| 002  | 0,665                | 0,617         | 0,671           | 0,518                 |
| 003  | 0,495                | 0,537         | 0,537           | 0,429                 |
| 004  | 0,650                | 0,665         | 0,717           | 0,557                 |
| 005  | 0,506                | 0,519         | 0,520           | 0,415                 |
| 006  | 0,439                | 0,484         | 0,496           | 0,394                 |
| 007  | 0,596                | 0,599         | 0,608           | 0,480                 |
| 008  | 0,396                | 0,382         | 0,396           | 0,312                 |
| 009  | 0,498                | 0,650         | 0,652           | 0,520                 |
| 010  | 0,382                | 0,549         | 0,584           | 0,459                 |
| 011  | 0,477                | 0,599         | 0,604           | 0,482                 |
| 012  | 0,494                | 0,611         | 0,614           | 0,490                 |
| 013  | 0,354                | 0,253         | 0,272           | 0,212                 |
| 014  | 0,356                | 0,437         | 0,471           | 0,367                 |
| 015  | 0,520                | 0,693         | 0,701           | 0,559                 |
| 016  | 0,356                | 0,407         | 0,436           | 0,339                 |
| 017  | 0,517                | 0,692         | 0,703           | 0,561                 |
| 018  | 0,408                | 0,532         | 0,552           | 0,436                 |
| 019  | 0,592                | 0,732         | 0,740           | 0,585                 |
| 020  | 0,507                | 0,658         | 0,669           | 0,533                 |
| 021  | 0,549                | 0,711         | 0,718           | 0,572                 |
| 022  | 0,442                | 0,600         | 0,604           | 0,480                 |
| 023  | 0,630                | 0,731         | 0,770           | 0,602                 |
| 024  | 0,428                | 0,653         | 0,658           | 0,522                 |
| 025  | 0,480                | 0,597         | 0,591           | 0,471                 |
| 026  | 0,391                | 0,595         | 0,621           | 0,488                 |

Fonte: ResultadosTCM\_2EM\_LP/Simulado\_IV/MedidasTCM\_Item.xlsx.

## Apêndice B. Parâmetros TRI por item

| Item | a     | b      | b (escala 250,50) | c     | Fixado |
|------|-------|--------|-------------------|-------|--------|
| 001  | 0,851 | 1,457  | 322,9             | 0,132 | Sim    |
| 002  | 0,752 | -1,638 | 168,1             | 0,040 | Não    |
| 003  | 0,750 | 1,547  | 327,3             | 0,228 | Sim    |
| 004  | 0,929 | -1,261 | 186,9             | 0,093 | Não    |
| 005  | 0,452 | -0,470 | 226,5             | 0,020 | Não    |
| 006  | 0,413 | 0,262  | 263,1             | 0,015 | Não    |
| 007  | 0,612 | -1,148 | 192,6             | 0,043 | Não    |
| 008  | 0,478 | 1,831  | 341,5             | 0,166 | Não    |
| 009  | 0,965 | 0,127  | 256,4             | 0,158 | Não    |
| 010  | 0,584 | 0,658  | 282,9             | 0,026 | Não    |
| 011  | 0,732 | 0,145  | 257,2             | 0,109 | Não    |
| 012  | 0,613 | -0,331 | 233,4             | 0,029 | Não    |
| 013  | 0,336 | 4,257  | 462,9             | 0,207 | Não    |
| 014  | 0,394 | 1,297  | 314,9             | 0,016 | Não    |
| 015  | 1,157 | -0,059 | 247,1             | 0,160 | Não    |
| 016  | 0,683 | 1,925  | 346,2             | 0,178 | Não    |
| 017  | 1,216 | -0,003 | 249,9             | 0,171 | Não    |
| 018  | 0,666 | 0,833  | 291,6             | 0,110 | Não    |
| 019  | 0,971 | -0,956 | 202,2             | 0,049 | Não    |
| 020  | 0,969 | -0,072 | 246,4             | 0,128 | Não    |
| 021  | 0,950 | -0,843 | 207,9             | 0,019 | Sim    |
| 022  | 0,500 | 0,668  | 283,4             | 0,017 | Sim    |
| 023  | 1,550 | -1,213 | 189,3             | 0,039 | Sim    |
| 024  | 1,276 | 0,441  | 272,0             | 0,165 | Sim    |
| 025  | 1,375 | 0,873  | 293,6             | 0,145 | Sim    |
| 026  | 0,896 | -0,198 | 240,1             | 0,088 | Sim    |

Fonte: ResultadosTRI\_2EM\_LP/Simulado\_IV/EstItens\_2EM\_LP\_S4.xlsx.

## Apêndice C. Distribuição por faixa de proficiência

| Faixa       | N de alunos | Percentual |
|-------------|-------------|------------|
| [0,25)      | 0           | 0,000%     |
| [25,50)     | 100         | 0,327%     |
| [50,100)    | 2.115       | 6,924%     |
| [100,125)   | 2.203       | 7,212%     |
| [125,150)   | 2.554       | 8,361%     |
| [150,175)   | 2.794       | 9,147%     |
| [175,200)   | 2.673       | 8,751%     |
| [200,225)   | 2.749       | 9,000%     |
| [225,250)   | 2.946       | 9,644%     |
| [250,275)   | 3.026       | 9,906%     |
| [275,300)   | 2.939       | 9,622%     |
| [300,325)   | 2.546       | 8,335%     |
| [325,350)   | 1.815       | 5,942%     |
| [350,1e+03) | 2.086       | 6,829%     |

Fonte: DistriAlunosClasseLP2serie\_S4.xlsx.